Zadání semestrálního projektu pro obě formy studia:

- Vytvořte titulní list projektu.

- Ke každému řešení příkladu uveďte text zadání, zadané číselné hodnoty parametrů a u příkladů 1,2, 4 a 5 i obrázek náhradního zapojení s počítacími šipkami napětí a proudů.

- Vypracování zadání každého z příkladů řádně dokumentujte postupem a uvedením výpočetních vztahů, do kterých dosaďte známé číselné hodnoty parametrů obvodu a nakonec uveďte výsledek včetně jednotky.

- Dbejte na pravidla správné tvorby technického dokumentu, neboť se hodnotí nejen celková odborná úroveň řešení projektu, ale i grafická úroveň zpracování.

Text zadání příkladů:

1. Příklad

Stejnosměrná zátěž (spotřebič) je napájen ze dvou reálných stejnosměrných zdrojů A a B. Každý o jiném vnitřním napětí a vnitřním odporu. Obvod je propojen vodiči s nezanedbatelnými odpory.

Situace může připomínat napájení startéru napájeného z jedné, nebo ze dvou autobaterií (startovací kabely).

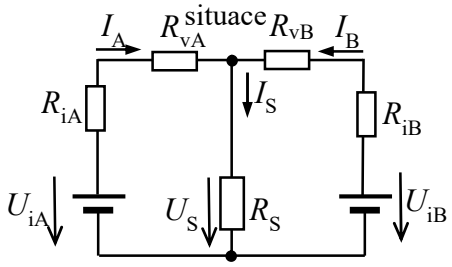
Parametry zátěže (odpor) je nutné vypočítat ze zadaného jmenovitého napětí a výkonu. Pro jednoduchost považujeme zátěž za ideální lineární prvek.

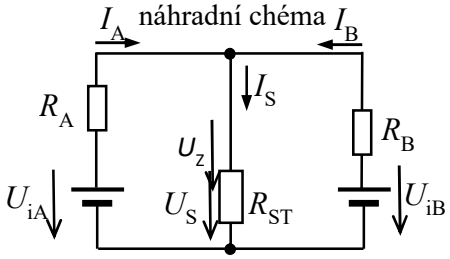
Odpory vodičů je nutné vypočítat z délky a průřezu. Materiál je měď ($\rho_{Cu} = 17{,}8 \cdot 10^{-9}\ \Omega\cdot$m).

Číselné zadané parametry viz individuální zadání v LMS v tématu „Semestrální projekt“ v pdf souboru dle rozdělení studentů podle rozvrhu.

Vypočítejte:

- Napětí na zátěži U_Z,
- Výkon na zátěži P_Z,
- Celkové ztráty výkonu ΔP (ztráty na všech „parazitních“ odporech v obvodě - vnitřní odpory zdrojů i odpory vodičů),
- Účinnost přenosu výkonu η.





2. Příklad

Střídavý rozvod je napájen zdrojem konstantního střídavého napětí 230 V / 50 Hz.

Například idealizovaný případ zásuvkového rozvodu v obytné budově.

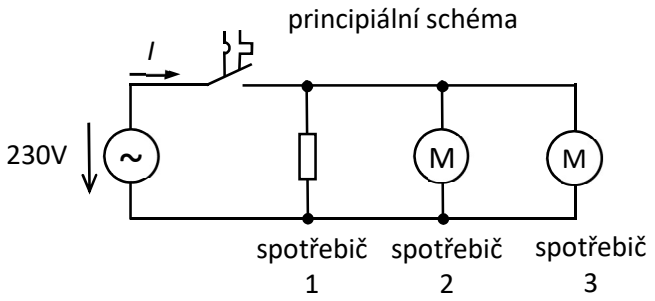
Rozvod je jištěn jističem se zadaným jmenovitým proudem. Je zadána jeho vypívací charakteristika.

K rozvodu jsou připoojeny tři spotřebiče se zadanými parametry.

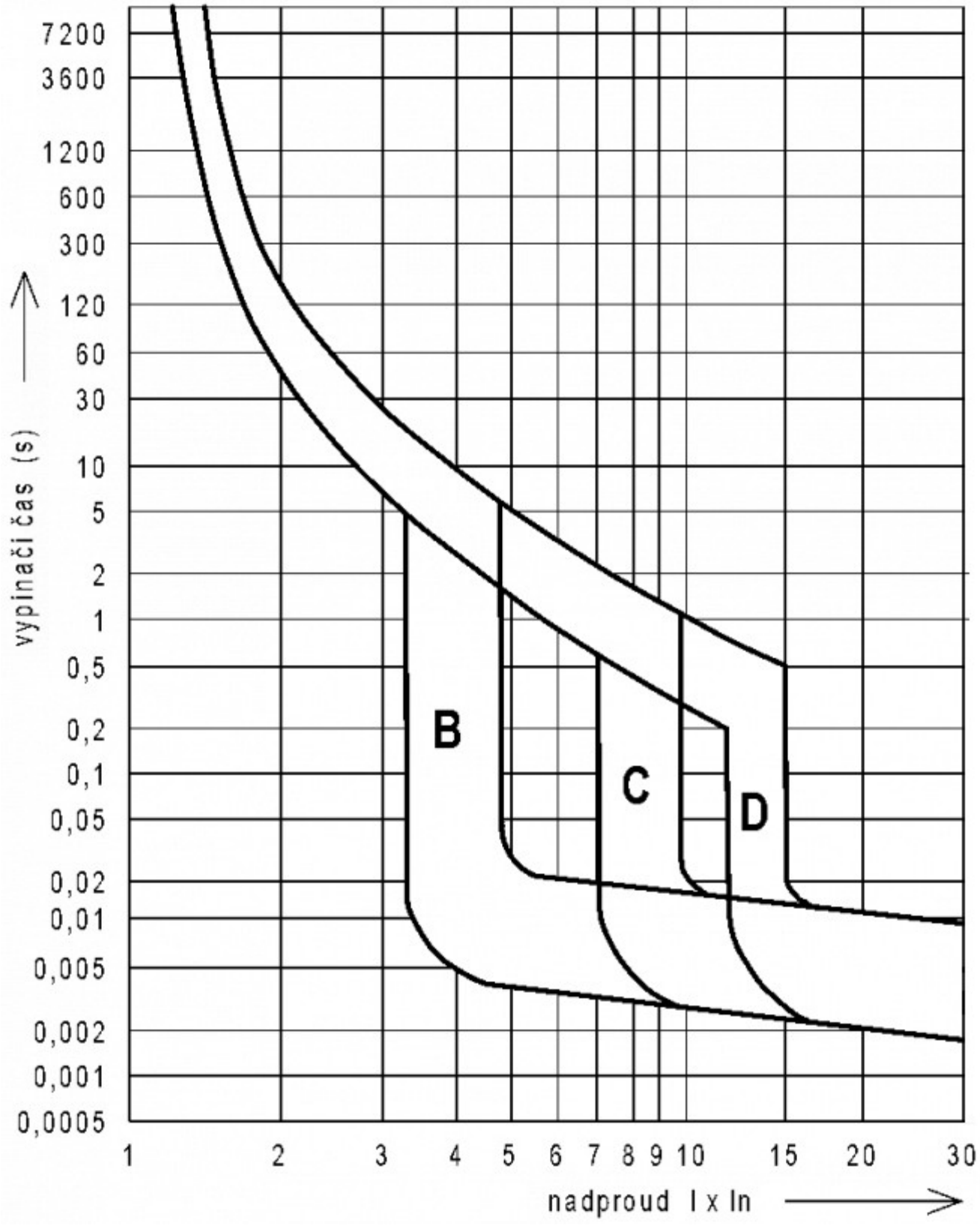
Číselné zadané parametry viz individuální zadání v LMS v tématu „Semestrální projekt“ v pdf souboru dle rozdělení studentů podle rozvrhu.

Vypočítejte:

- Proud protékající jističem *I*.
- Zjistěte, zda jistič vypne.
- Pokud ano, určete, za jaký minimální a maximální čas t_{min} a t_{max}.



Vypínací charakteristika jističe



3. Příklad

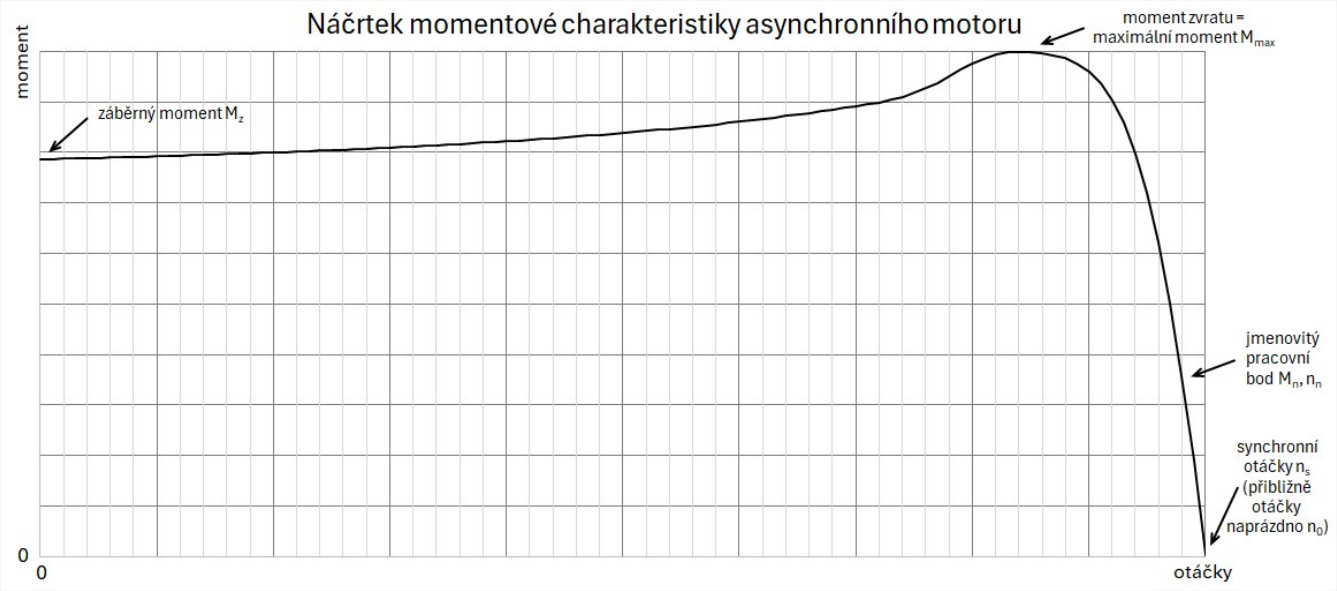
Trojfázový asynchronní motor pracuje při jmenovitém napětí U_n a jmenovité frekvenci f_n.

Číselné zadané parametry viz individuální zadání v LMS v tématu „Semestrální projekt“ v pdf souboru dle rozdělení studentů podle rozvrhu.

Určete:

- Synchronní otáčky n_S.
- Jmenovitý moment M_n.
- Záběrný moment M_Z.
- Otáčky při zatížení polovinou jmenovitého momentku n_X.
- Záběrný proud I_Z.
- Jmenovitou účinnost η_n.

Jako pomůcku můžete využít přiložený náčrtek momentové charakteristiky motoru. Pozor, graf je pouze orientační, tak aby přibližně platil pro různé typy asynchronních motorů, hodnoty z něj nelze odměřovat.



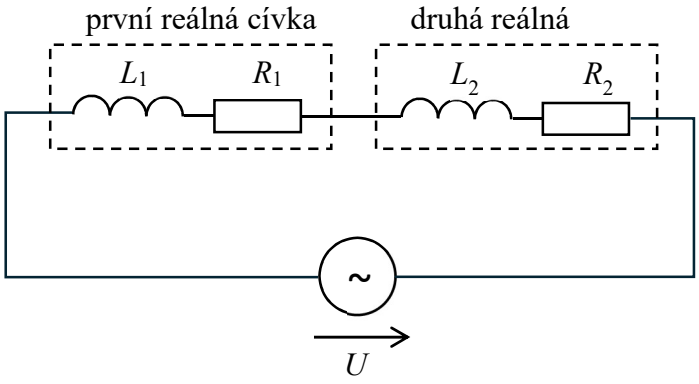
4. Příklad

Dvě reálné cívky jsou spojené do série a připojeny na zdroj střídavého napětí o konstantní velikosti a proměnné frekvenci. Mezi cívkami není žádná vzájemná magnetická vazba. Vypočítejte, při jaké frekvenci bude celkový činný výkon roven zadané hodnotě.

Číselné zadané parametry viz individuální zadání v LMS v tématu „Semestrální projekt“ v pdf souboru dle rozdělení studentů podle rozvrhu.

Určete:

- Frekvenci f.
- Proud I.
- Fázový posuv φ.



5. Příklad

Klasické zářivkové svítidlo (dnes už zastaralé) je zapojené podle následujícího schématu. Zářivková trubice spolu s tlumivkou se chová jako odporově-induktivní zátěž. (Parazitní vlastnosti a nelinearity zanedbáme.) Starér je v podstatě bimetalový spínač, který sepne na okamžik při zapnutí, při svícení je rozepnutý (jako by tam nebyl).

Pro samotnou funkci není v zapojení nutný kompenzační kondenzátor. Některá zářivková svítidla ho měla, jiná ne.

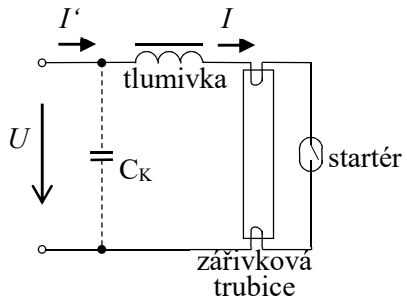
Činný výkon P a účiník cos(φ) je uveden v individuálním zadání. Navrhněte kompenzační kondenzátor tak, aby účiník po kompenzaci byl roven zadané hodnotě cos(φ').

Číselné zadané parametry viz individuální zadání v LMS v tématu „Semestrální projekt“ v pdf souboru dle rozdělení studentů podle rozvrhu.

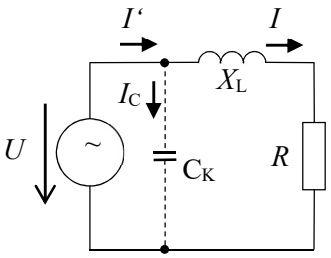
Určete:

- Kapacitu kompenzačního kondenzátoru $C_{K.}$,
- Na jaké napětí nadimenzovat kondenzátor U_n,
- Proud svítidla bezkompenzace I ,
- Proud svítidla po kompenzaci I'.

schéma zapojení



náhradní schéma



Fázorový diagram napájecího napětí a proudů zářivkového svítidla před a po kompenzaci.

